WHU-CHINA
IGEM

iGEM是什么?

国际基因工程机器大赛（International Genetically Engineered Machine competition，iGEM）

- 由美国麻省理工学院（MIT）于 2003 年创办
- 生命科学、数学、计算机等多领域交叉合作

Biobricks构建基因回路

建立有效的数学模型

预测、操纵、测量 artificial biosystem

官网：https://www.igem.org/

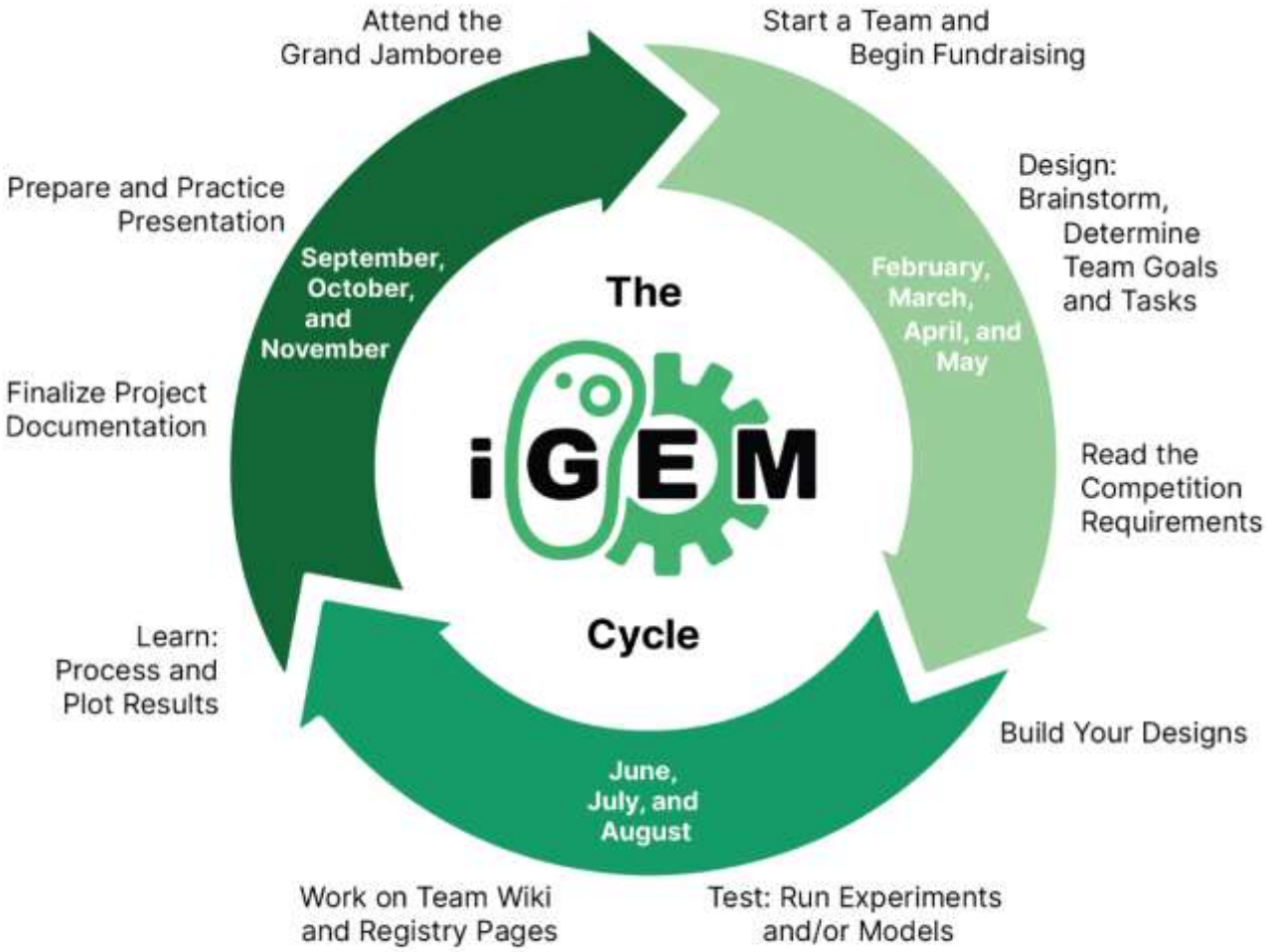
基本原则

1. 维护iGEM精神
2. 学术诚信
3. 尊重所有参赛者及所有相关人群
4. 遵守实验室安全守则
5. 遵守国际政治法则

iGEM精神

- 良好的体育精神
- 诚信
- 尊重他人、与人合作
- 勤奋
- 追求卓越
- ——热爱你正在做的，和你想要做的

项目周期



The iGEM Cycle

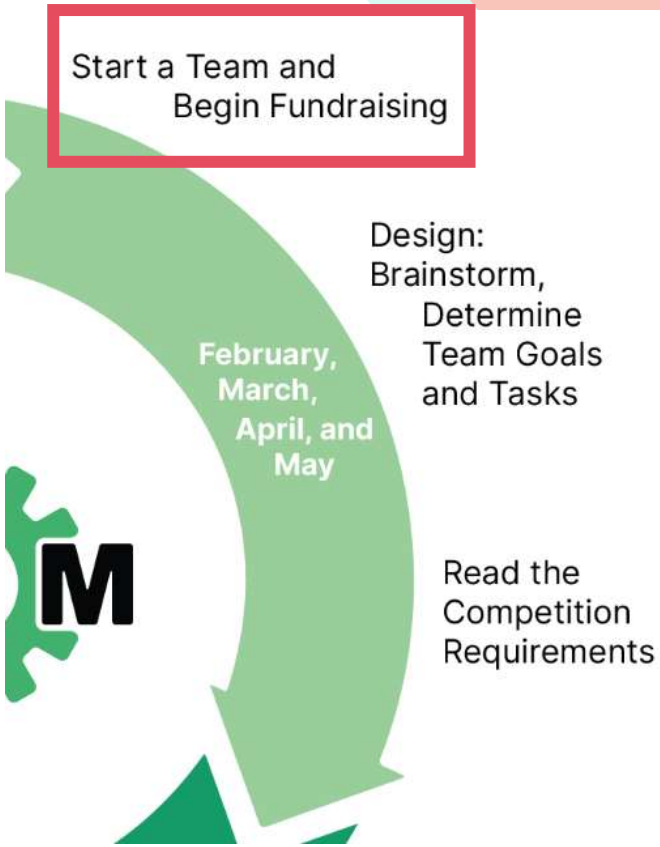
项目周期

- 11月-次年1月：建队，预立项

预计共进行三轮面试

面试=筛选+培训+预立项

队伍建成后预计共15-20人，湿实验9-11人，hp2-3人，数模2-3人，美工2-3人，网页1-2人

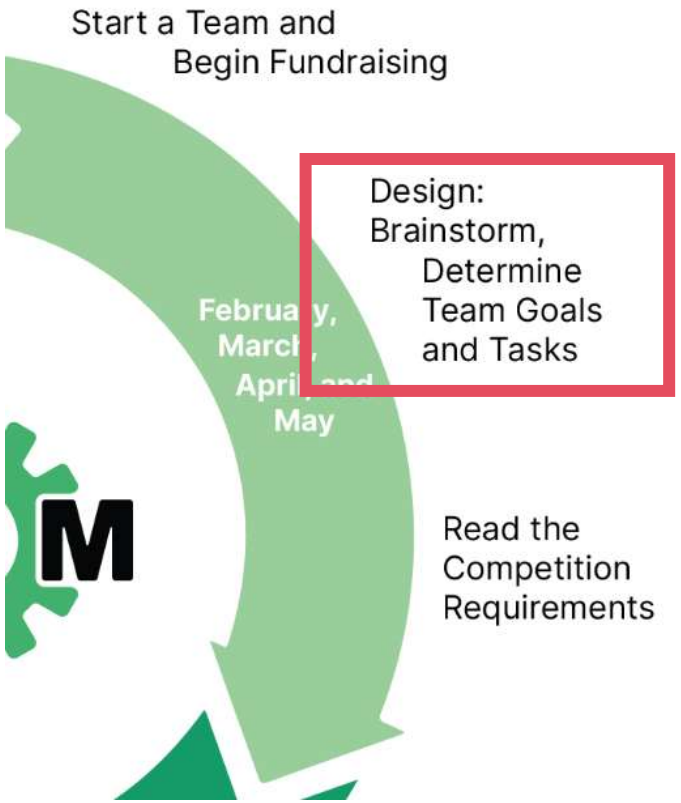


项目周期

- 1月-6月：确定立项，完善理论架构

确定项目思路——拆解模块——确定人员分工——完善各元件架构，寻找充分文献支撑，建立有效数学模型——初步设计实验思路，进行初步实验

完全由学生自主立项！



项目周期

- 7月-9月：实验高峰期与交流高峰期

大量进行实验，将各模块理论的核心部分用实验验证

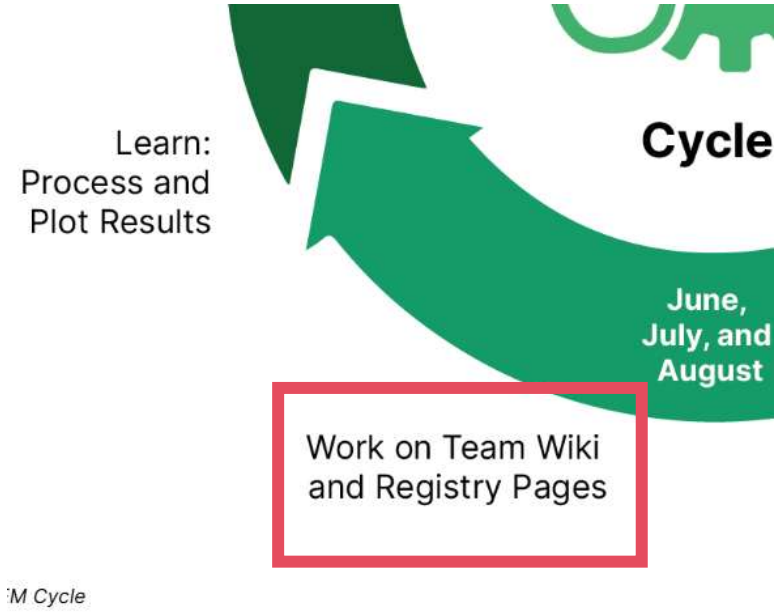
获得实验数据，整理、制图、写实验记录、整理文稿

开展各项交流活动，参加ccic大会、华中交流会等等

项目周期

- 9月中下旬-10月初

实验结束，全面整理项目成果，搭建成果展示网页（即wiki，为最终评奖极重要部分！）



项目周期

- 自wiki搭建结束至10月的某一天：

准备项目答辩（今年即将前往巴黎！）

下一届开始预备招新

赛道介绍

“Work on problems of the world”

- Agriculture
- Bioremediation
- Climate Crisis
- Conservation
- Fashion & Cosmetics
- Food & Nutrition
- Diagnostics
- Infectious Diseases
- Oncology
- Therapeutics
- Biomanufacturing
- Foundational Advance
- Software & AI
- Space
- Art & Design

Agriculture -农业

- 生物肥料
- 微生物固氮
- 农作物产量
- 应力容忍度
- 病虫害抗性
- 土壤健康

湖北工业大学2025

生产芽孢杆菌环脂肽 （CLP）代替化学农药

Bioremediation –生物修复

- 塑料和微塑料
- 多环芳烃 （PAH）
- 杀虫剂和农用化学品
- 重金属
- 生活和工业废弃物
- 来自核设施或受污染场地的有毒废物

北京化工大学2025

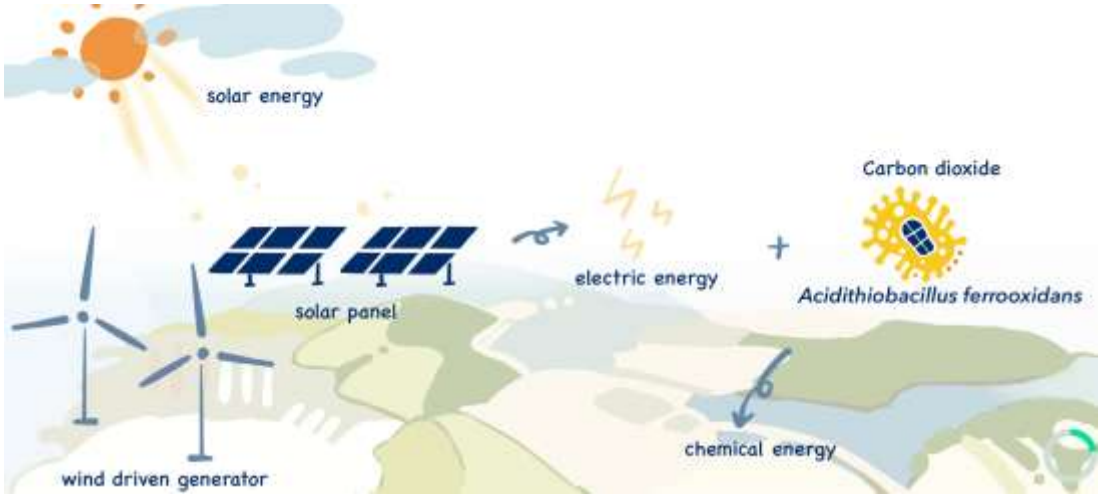
PET废弃物、淀粉类厨余垃圾转化为新型PPA-CD超分子磷光材料

Climate Crisis –气候危机

- 生物肥料
- 微生物固氮
- 农作物产量
- 应力容忍度
- 病虫害抗性
- 土壤健康

中国地质大学2025

由温室气体CO_2微生物电合成甘油



Conservation –环境保护

- 生物多样性
- 社会性昆虫健康
- 抗菌素耐药性
- 珊瑚礁保护和恢复
- 入侵物种控制

西交利物浦大学2025

工程菌特异性捕获石莼孢子，缓解海洋绿潮

Fashion & Cosmetics –时尚

- 生物基染料和颜料
- 蛋白质和细胞基材料（无动物和昆虫）
- 织物
- 收集和生物基回收实践
- 用于护肤的脂质和蛋白质
- 防紫外线防晒霜
- 生物同质性和新型香料分子
- 假冒/掺假化妆品检测
- 无动物源产品测试

华中科技大学2025
废油转化合成有效化妆品成分（角鲨烯）

Food & Nutrition -食品与营养

- 检测食品变质
- 营养缺乏
- 可持续水产养殖
- 非动物蛋白
- 食品的包装和储存
- 益生菌和营养补充剂（24）

武汉大学2024

一个持久性的肠道内短肽分子递送系统

Diagnostics –诊断

- CRISPR/Cas9 抗体
- 病媒传播疾病 – 针对病媒
- 公共卫生和大流行病防范
- 检测营养缺乏症
- 微流控器件

FloraSynse

Personalized detection of the vaginal microbiome

波士顿大学2025

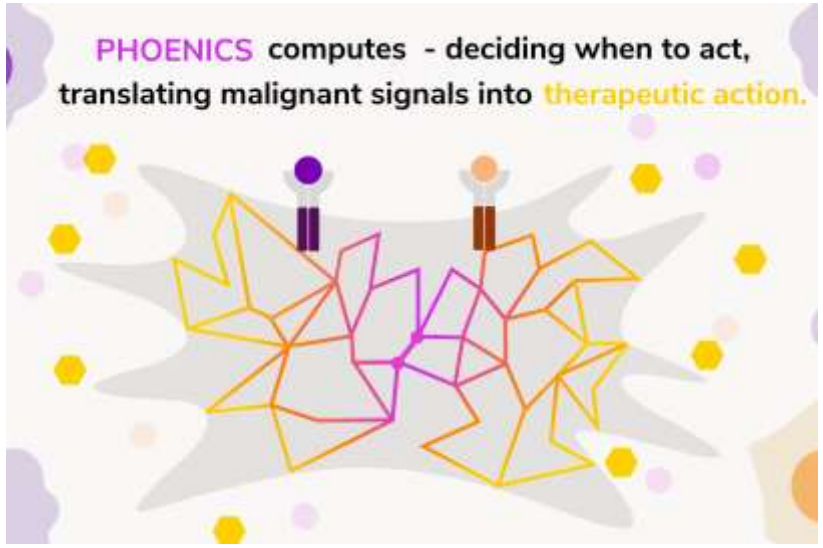
持续监测阴道健康的诊断工具，监测细菌性阴道炎

Oncology –肿瘤

- 基于免疫细胞的癌症疗法
- 重新编程细菌以检测和报告癌症
- 靶向癌细胞的工程蛋白
- 细菌性癌症治疗
- 抗癌合成电路
- 基于 CRISPR 的癌症治疗药物

海德堡2025

使用磷酸化逻辑来实现可编程的配体特异性癌症治疗



LOGIC Therapeutics -治疗

- RNAi/siRNA 病毒载体
- 生物膜
- 基因治疗
- 疫苗
- 益生菌和营养补充剂
- 生育相关
- 紫外线/辐射预防

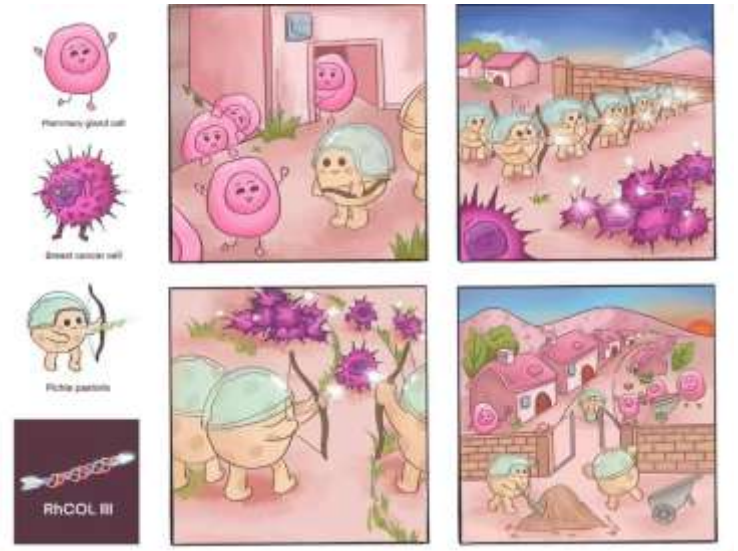
杜克大学2025

工程酵母合成和调节左旋多巴胺水平，治疗帕金森

Biomanufacturing –生物制造

- 微型制造
- 织物
- 组织工程，例如新皮肤、器官
- 香水
- 清洁染料和颜料
- 可持续采矿
- 空间材料制造
- 回收

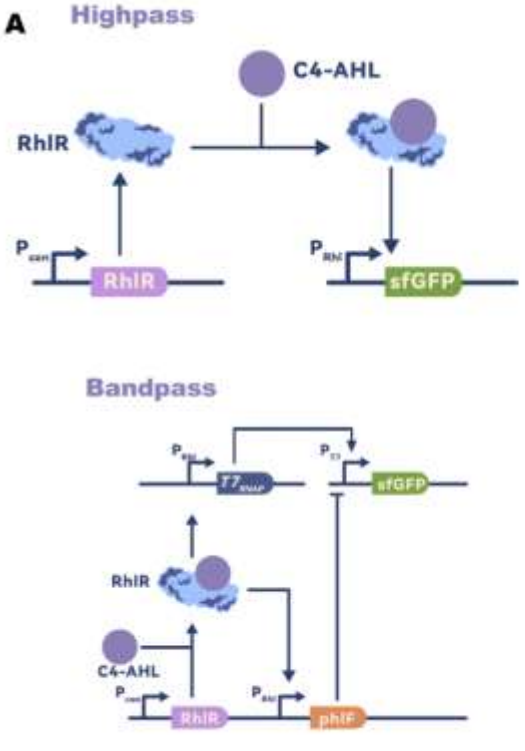
西北大学2025
胶原蛋白的模块化生物制造

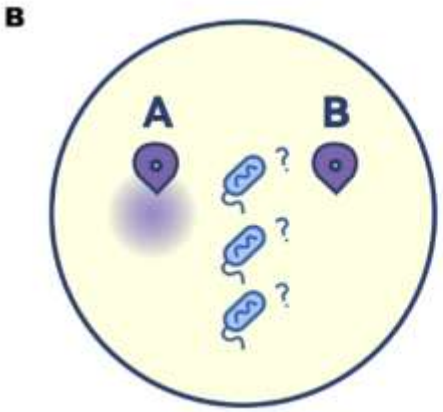


Foundational Advance –基础

- 新颖的底盘
- DNA 组装的进步
- DNA 数据存储
- 生物安全问题：生物防护/释放、双重用途
- 新的硬件工具（利用CRISPR的DNA报告工具（23）
- 基于群体感应和空间扩散来形成逻辑门的生物计算器（25）

Lasting Optimized Genetic Input Calculator





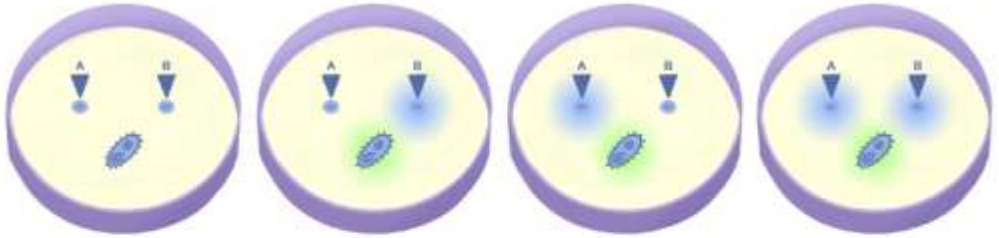
C

Input signal

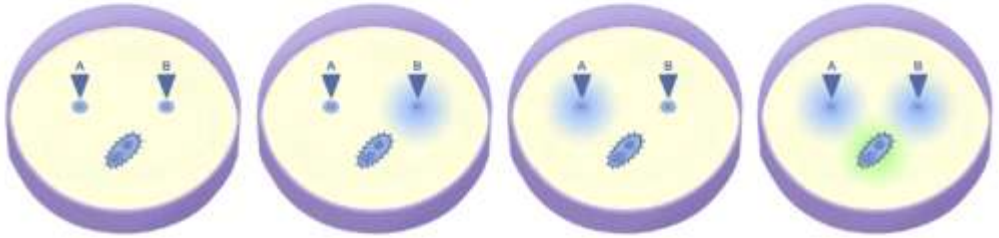
A	0	0	1	1
B	0	1	0	1

The result of logic gates

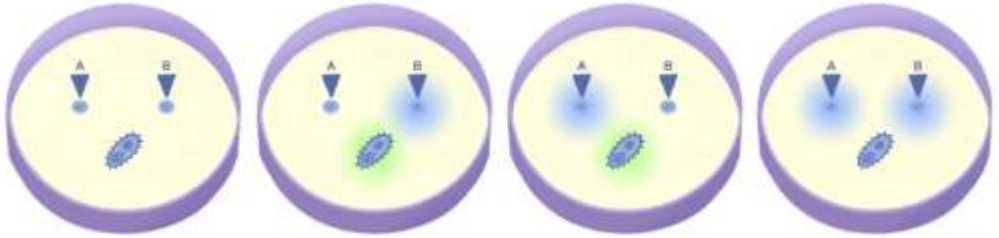
A	0	0	1	1
B	0	1	0	1
OR	0	1	1	1



A	0	0	1	1
B	0	1	0	1
AND	0	0	0	1



A	0	0	1	1
B	0	1	0	1
XOR	0	1	1	0

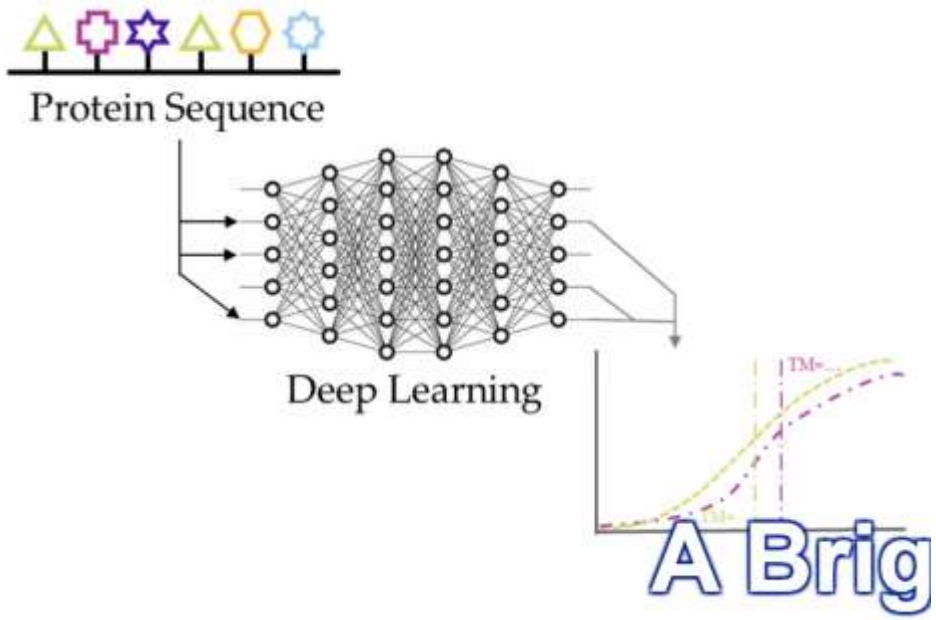


https://teams.igem.org/5646

Software & AI –软件&AI

- 生物信息学工具
- 预测性设计
- 建模工具
- 设计工具

上交2023
蛋白定向进化模拟软件



Space -太空

- 原位资源利用
- 生命支持
- 太空生物采矿
- 空间控制论
- 航天制造
- 太空医学
- 地球化改造

华南理工大学2025
将宇航员代谢废物（CO_2、尿素）原位自养转化为活性α-乳清蛋白

Art & Design -艺术与设计

- 生物艺术的创作
- 基因工程像素
- 艺术工具创作
- 新材料设计
- 生物工程音乐

设计一种用于睡眠和情绪调节的生物发光和芳香酵母

Prizes

- 总评：金牌/银牌/铜牌（24年 209:138:26 ）
- 奖项：

大奖——按年级，每组一个（本科/已毕业/高中）（同时评一或两个亚军）

Village Awards（赛道奖）——每个赛道一个优胜奖，若干提名奖

Special Prizes（单项奖）

Special Prizes

- Best Education
- Best Entrepreneurship
- Best Hardware
- Best Integrated Human Practi...
- Best Measurement
- Best Model
- Best New Basic Part
- Best New Composite Part
- Best New Improved Part
- Best Part Collection
- Best Plant Synthetic Biology
- Best Presentation
- Best Project Promotion Video
- Best Software Tool
- Best Sustainable Developmen...
- Best Wiki
- iGEMers Prize
- Inclusivity Award
- Safety and Security Award

合成生物学创新赛

合成生物学创新赛

http://www.synbiochallenges.com/

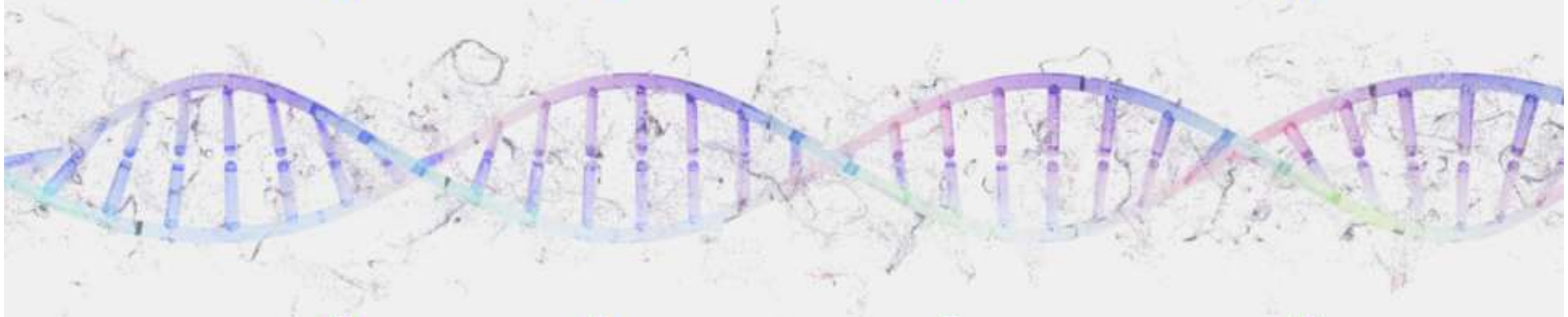
- WHU-iGEM从2023年开始同步参加国内合成生物学创新赛！
  - 23、24年均进军决赛并获得<u>银奖</u>
  - 25年获得<u>金奖</u>

合成生物学创新赛

大赛时间线 (北京时间)

常规赛

- 2024.05.20 报名截止
- 2024.05.21-06.30 初赛（线上评审）
- 2024.7月初 常规赛决赛&嘉年华通知
- 2024.8月初 常规赛决赛&嘉年华



细菌博弈赛 蛋白设计赛

- 2024.04.30 报名截止
- 2024.06.09 项目材料反馈截止
- 2024.7月初 嘉年华通知
- 2024.8月初 常规赛决赛&嘉年华

iGEM的构成?

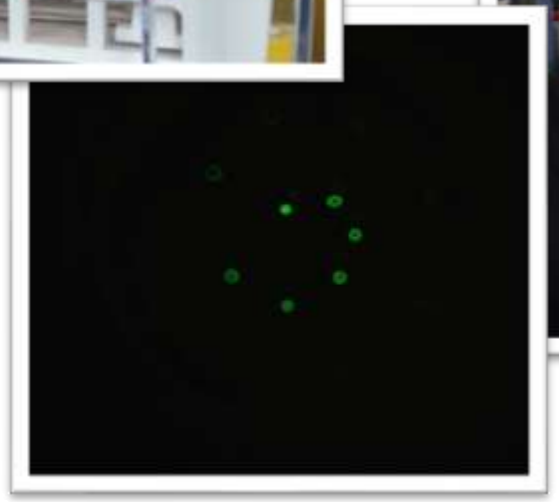
iGEM的构成

- 湿实验组（Wet lab）
  - •项目设计、实验设计与执行
- 数模组（Modelling）
  - •数学模型搭建、生物信息学工具使用
- 社会实践组（HP, Human practices）
  - •交互性访谈、公众平台运营、教育活动
- 美工组（Art design）
  - •相关LOGO与队服等周边的设计，网页、海报与宣传视频的制作
- 网页组（Webpage）
  - •搭建项目Wiki

25成员一览↑

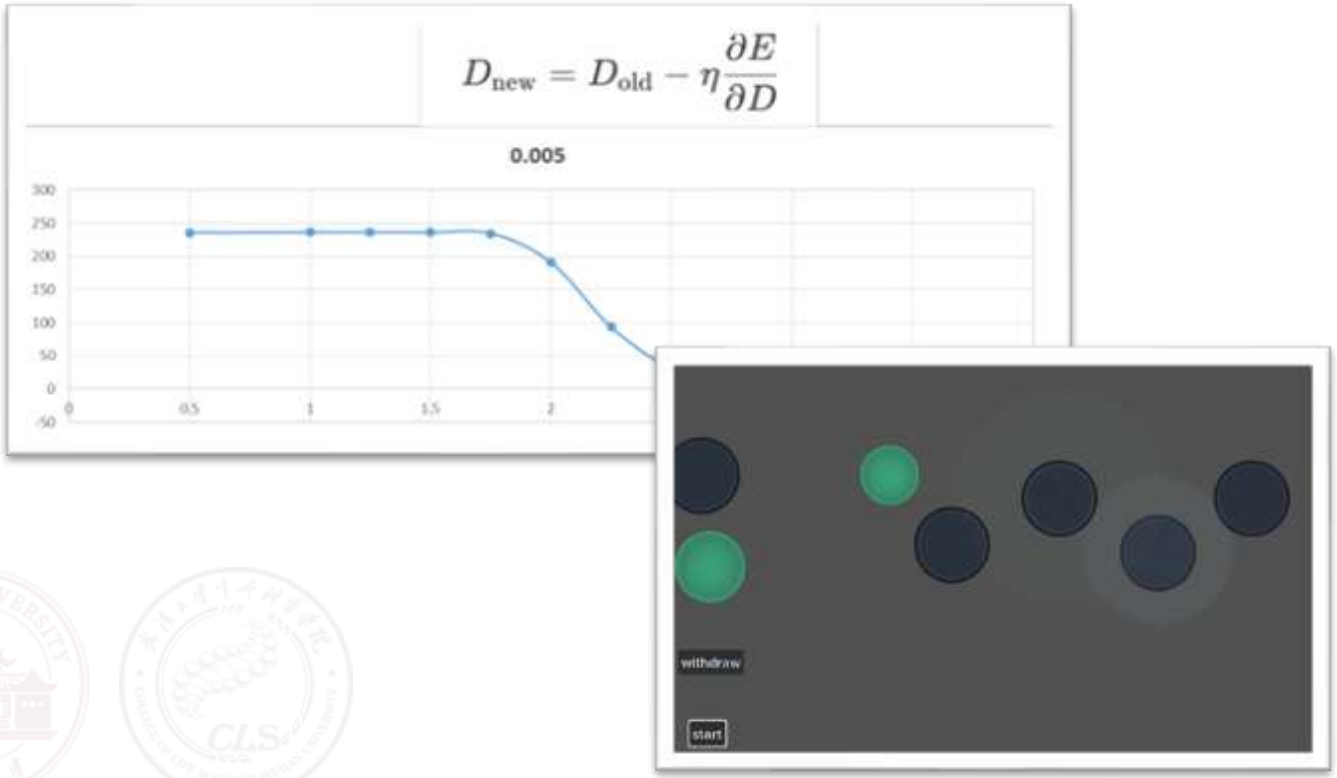
iGEM在做什么 ——团队构成

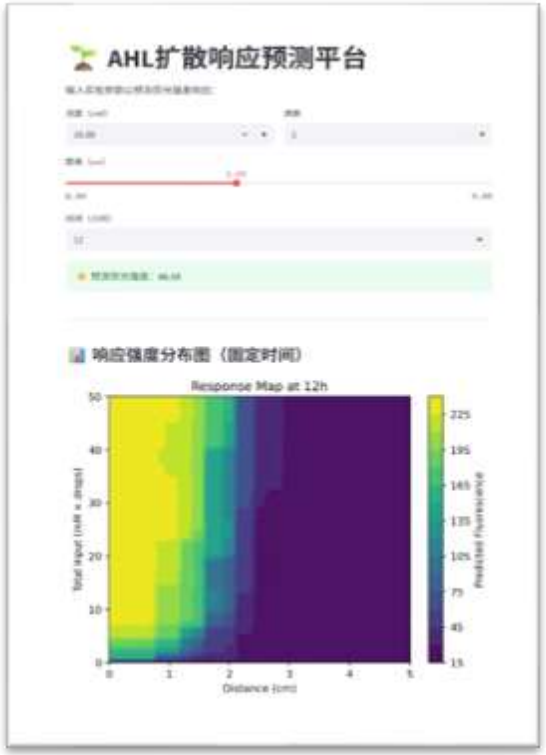
湿实验组：构建项目、设计和进行实验等



iGEM在做什么 ——团队构成

数模组：建立数学模型预测和验证实验结果；使用相关工具模拟蛋白结构或模拟定向进化等





iGEM在做什么 ——团队构成

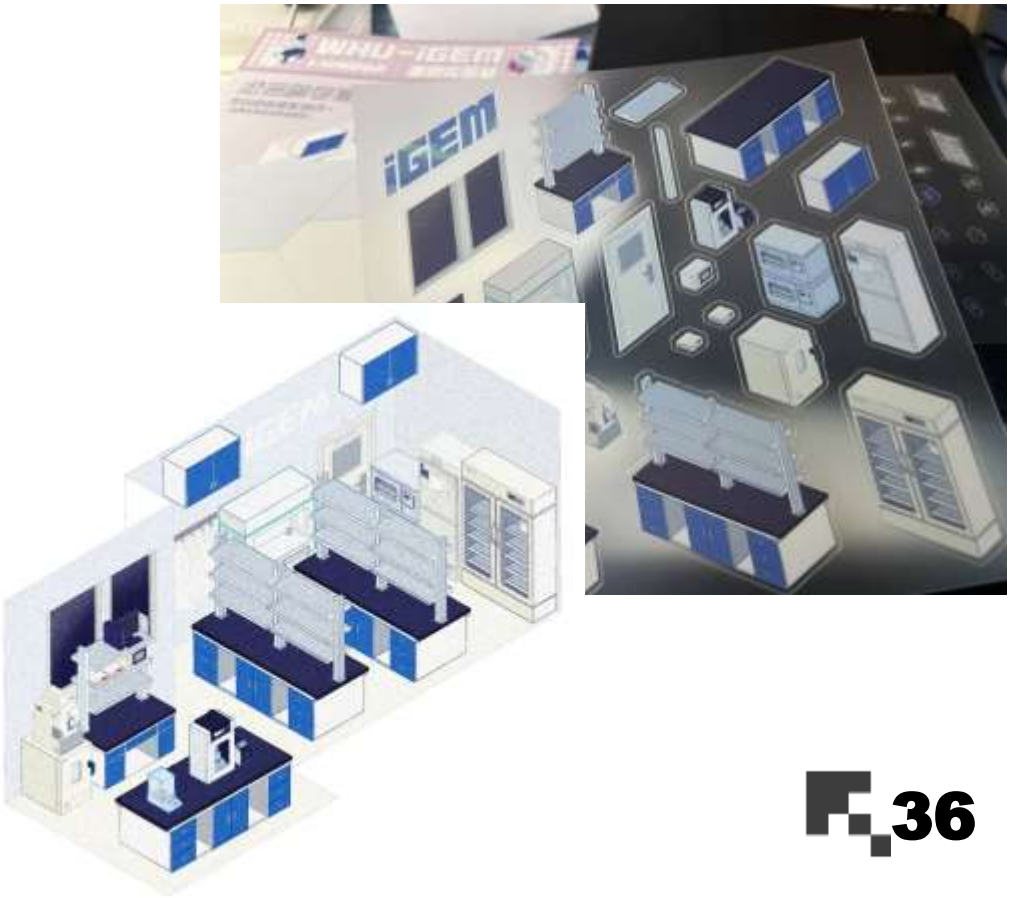
HP(Human Practice)组：进行社会实践，开展相关宣传活动、运营公众号及与其他学校沟通交流等

WHU iGEM

贵州

iGEM在做什么 ——团队构成

美工组：产出项目周边，绘制网页插图等



iGEM在做什么 ——团队构成

网页组：与湿组、美工组合作搭建项目Wiki

25年Wiki Homepage

怎么加入iGEM?
(面试相关!)

面试内容

每个iGEMer，都应当具有——

·基础能力·科学思维 ·合作意识

·毅力 ·卓越意识 ·责任心

·学习能力

一轮面试——筛选基础能力

二轮面试——筛选基础能力+科学思维

三轮面试——筛选合作意识、责任心、学习能力

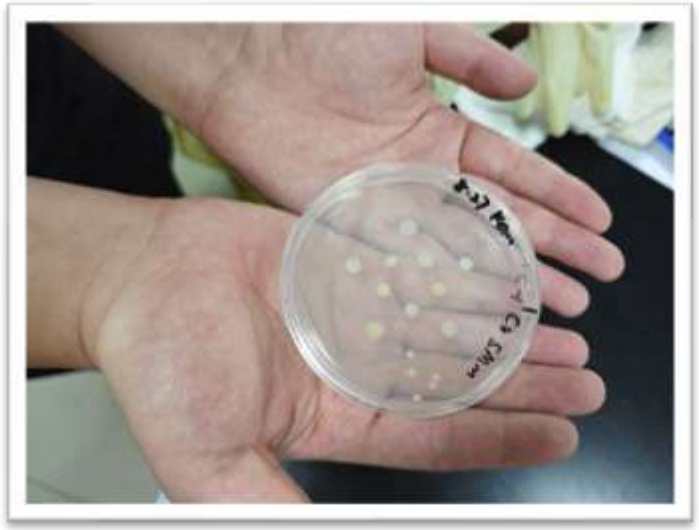
二面三面细节暂时保密！

流程可能因组而异！

iGEM能为你带来什么?

iGEM能为你带来什么

- 建立项目、查找文献、设计实验、进行实验等基本科学素养的培养和锻炼
- <u>收获国际大奖和综测加分</u>
- 一个难得的亲手让自己的构想变成现实的机会



iGEM能为你带来什么

- 与学长学姐、同学的团队合作能力，以及一段非常-非常珍贵的友谊时光
- 外出交流、参赛等拓（公）宽（费）视（旅）野（游）的机会

感谢各位，欢迎加入！

WHU-iGEM

2026iGEM招新预备...
群号：1070648561

更多内容：请关注微信公众号
后续将会推送面试通知

负责人QQ：
阮瑜雅 2436272191
余昕阳 2375244053